ГАЗПРОМБАНК ТЕХ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



КОМАНДА «Zama»

Задача 1. Радар слабых сигналов технологических трендов

КОМАНДА «Zama»

О команде

- **Капитан: Житомирский Дмитрий, Senior Full Stack Developer**
- **Кол-во участников: 2 человека**
- **Краткое описание:**

- *одногруппники, товарищи и партнёры по бизнесу; работаем вместе больше года*
- *оба — выпускники факультета компьютерных наук ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»*

- **Город и регион: Омск, Омская область**

Краткое описание решения:

Открытый запрос по направлению → ТОП-15 зарождающихся технологий: источники, игроки, уверенность и объяснение. Зрелое, стандарты, хайп и шум исключаются с причиной.

Уникальность решения:

Два потока свидетельств — наука (15 млн работ) и деньги (раунды, пилоты, сделки). Всё на локальной модели, выдача — только по найденным источникам, без сигналов «от себя».

КОМАНДА «Zama»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Дмитрий Житомирский

- Капитан, фуллстек-разработчик
- @mjxcqa
- +7 931 256-13-81
- ОмГУ, ФКН

Валентин Гусев

- Старпом капитана, тестирование
- @st_shell
- +7 913 616-44-93
- ОмГУ, ФКН

ИСТОРИЯ И СЛОЖНОСТИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Работаем вместе больше года. Сейчас делаем «Вербу» — АРМ юриста или врача: несколько ИИ-агентов на RAG-базе, речевой модуль и обработка больших массивов данных. Всё на локальных моделях внутри контура клиента — работает даже без интернета.

Проекты: scorebazooka.vibecodeteam.net · caemap.com · fakeprogress.com · vibecodeteam.net · kunamaapp.com

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Такой инструмент давно был нужен нам самим, но руки не доходили. Задача совпала с этой потребностью один в один — поэтому вписались сразу.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Потолок 20 минут на одной GPU: проход по 15 млн работ стоил минуты — полнотекстовый индекс Postgres (42 с против 1249 с); векторы через Docker читались втрое медленнее — нативный сервер шардов.

В датасете нет отрицательных — собрали контроль из 30 строк по классам исключения ТЗ.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

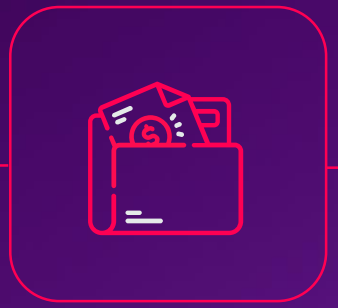
- Конвейер на локальной gemma-4-12b: раскрытие запроса → научный поток (14 млн векторов arXiv/OpenAlex) → денежный поток (новости о раундах) → свидетельства → оценка класса → ТОП-15 → карточки → патенты EPO.
- Postgres 18 (корпус, очередь, отчёты), FastAPI, React, Docker Compose.
- Скоринг — обученная модель роста на признаках внутри запроса: проверка будущим AUC 0.83–0.90; по ней уверенность и порядок ТОП.

Маркетинговая суть решения

- Технологическая разведка для банка: ранний сигнал за 1–2 года до того, как технология станет рынком.
- Работает в контуре заказчика: локальные модели, данные наружу не уходят.
- Развитие: подписка на направления с регулярным дайджестом, новые источники (патенты РФ, госзакупки), разметка методологов как обучающая петля.

ПРОБЛЕМА





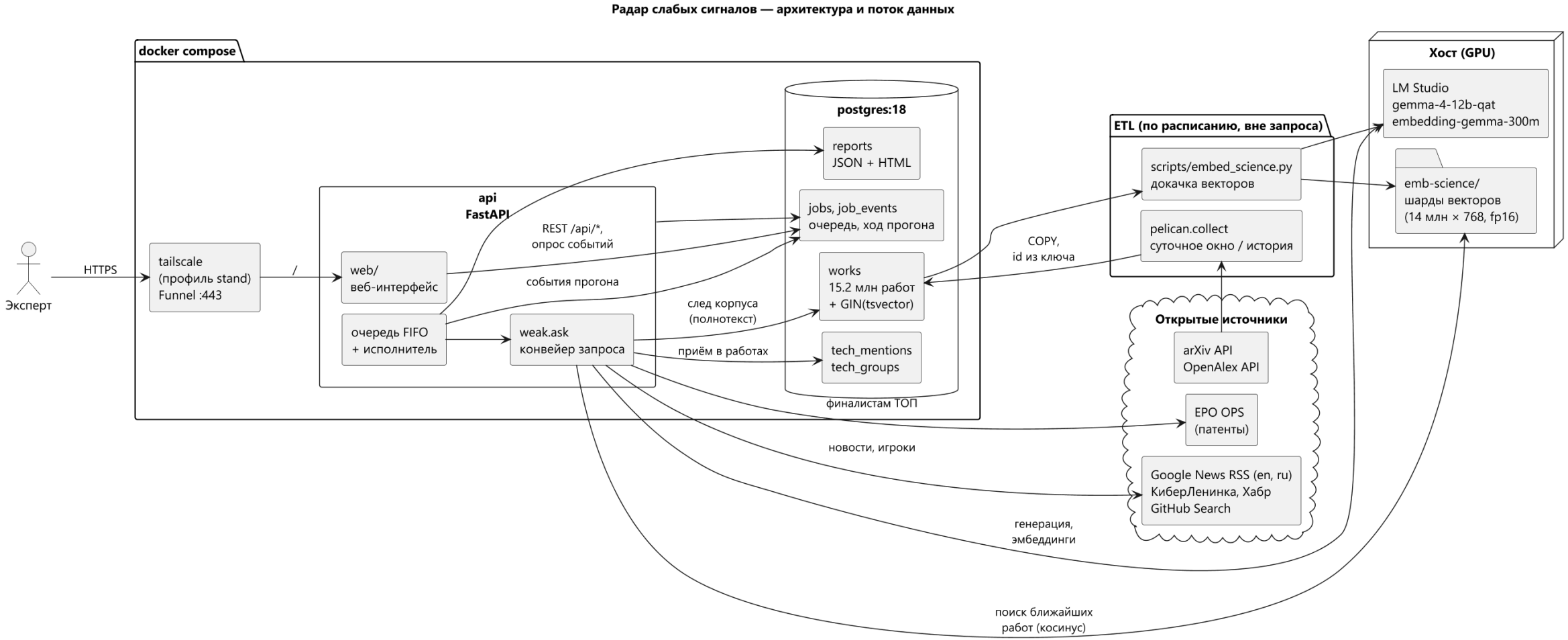


Слабый сигнал — технология при низкой видимости и росте (Yoon 2012). Когда о ней пишут все, окно для решения уже закрыто.

Ручной мониторинг аналитиком и счётчики упоминаний: числа по отдельности не отделяют зрелое от нового — зрелое тоже публикуют.

Деньги и игроки как главное свидетельство (так судит методолог), класс зрелости решает модель по свидетельствам, числа — доводы, а не порог.

АРХИТЕКТУРА



КОНВЕЙЕР ЗАПРОСА

1
- **Раскрытие**
- перевод, фасеты и подрынки области

2
- **Наука**
- ближайшие работы корпуса, приёмы, UPGMA

3
- **Деньги**
- раунды и пилоты, Rocchio/RM3, сверка с источником

4
- **Свидетельства**
- живой поиск, игроки, след в корпусе

5
- **ТОП-15**
- фильтр мейнстрима, проверка темы, скоринг моделью, карточки с цитатой-опорой, патенты

ЧТО ИСКЛЮЧАЕТСЯ

01 **Зарождающаяся**

- единственный класс, который идёт в ТОП

02 **Зрелая**

- массовое внедрение, сформированный рынок, лидеры

03 **Стандарт**

- отраслевой стандарт или спецификация

04 **Хайп**

- маркетинг без технического содержания

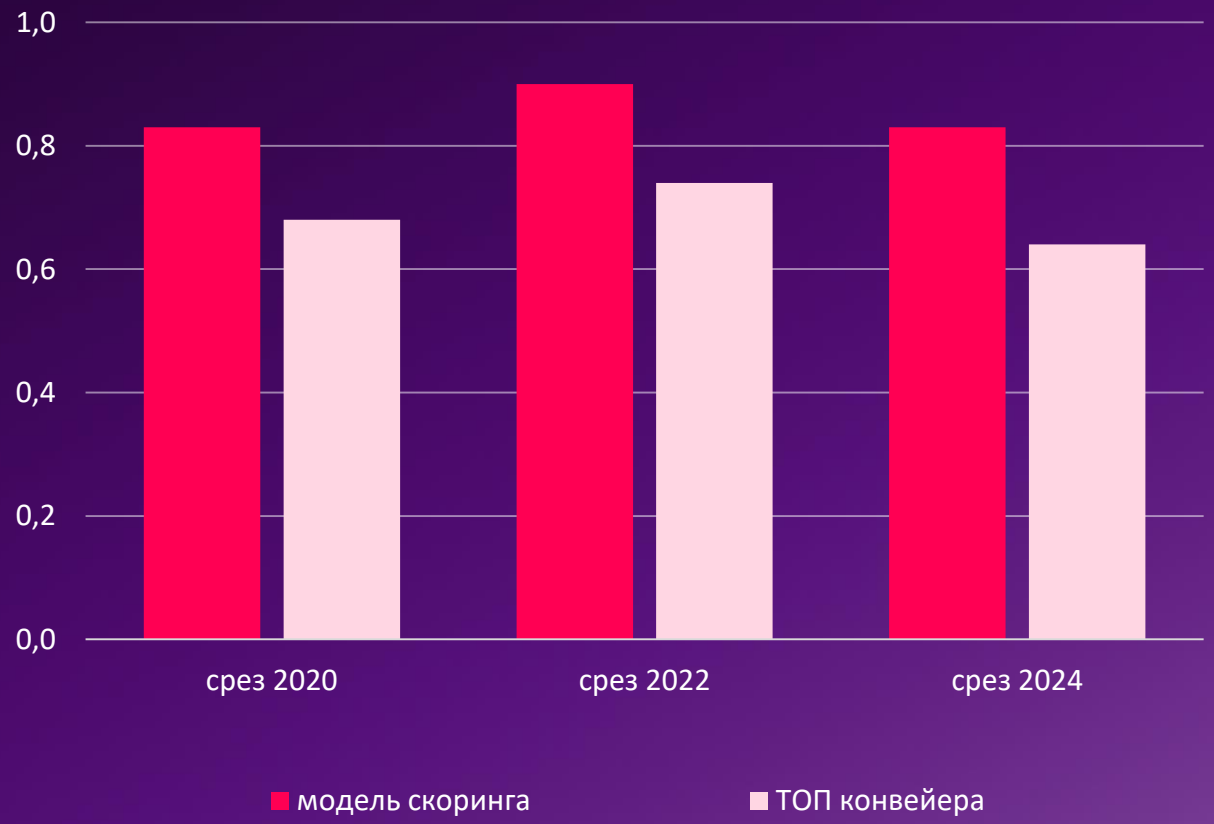
05 **Шум**

- не технология: событие, продукт, персона

06 **Категория**

- слишком общее: область, а не технология

КАЧЕСТВО



- **Скоринг: AUC 0.83–0.90 на будущем**
- обучение на двух срезах, проверка на третьем; случайный уровень ≈ 0.6

- **Фильтр мейнстрима: 0 из 30 ложных**
- зрелое, стандарт, хайп, шум не приняты за сигнал; найдено 90–96 из 100 сигналов

- **0 выдумок в 75 карточках**
- 346 компаний из 346 подтверждены источником; точность ТОП — 84% у независимого судьи GigaChat

ДОРАБОТКИ К ФИНАЛУ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

По замечаниям экспертов

- дословная цитата-опора, найденная программой в источнике (ALCE); патенты в теле карточки; русское резюме у каждого зарубежного источника

02

Локально ≈ облако

- gemma-4-12b против sonar: recall 0.93 / 0.95, precision 1.00 у обеих; стадию локальная точнее (33% / 22%), данные не покидают контур

03

Слои зрелости

- уже тренд / слабый сигнал / наблюдать + гранты и препринты — включены на стенде: Big Tech в ТОП 20 → 10 на 4 запросах ТЗ, ТОП 15 везде

04

Ретро-тест

- «увидеть Attention в 2018»: срезы +6/+12/+18 мес после статьи; «внимание» — №1 ТОП в 2018, засчитано 1 из 7, предел — полнота корпуса на дату

СКОРИНГ

Уверенность — вероятность обученной модели роста.

Цель обучения — вырастет ли научный след ядра за два года сильнее, чем в среднем по области. Признаки — на момент среза, метка — будущее (как у Lee et al. 2018).

Проверка будущим

обучение на двух исторических срезах, проверка на третьем: AUC 0.83 (2020) · 0.90 (2022) · 0.83 (2024) при случайном ≈ 0.6.

Ключевые предикторы и порядок

вклады признаков со знаком — те слагаемые, из которых сложилась уверенность; по ней же порядок ТОП-15.

место по свежести ядра среди кандидатов запроса · вес +1.37

за направлением компании или деньги · 0, обнулено L1

доля свежих работ ядра, сжатая к медиане запроса · 0, обнулено L1

число компаний (до 4) · 0, обнулено L1

до скоринга — фильтр мейнстрима: в ТОП только «зарождающаяся»

ДАННЫЕ И ХРАНИЛИЩЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

15.2 млн работ

- arXiv и OpenAlex в Postgres 18; строки без содержания помечены при записи

02

42 с вместо 1249

- полнотекстовый GIN-индекс вместо подстроки; корреляция с ней 0.999

03

14 млн векторов

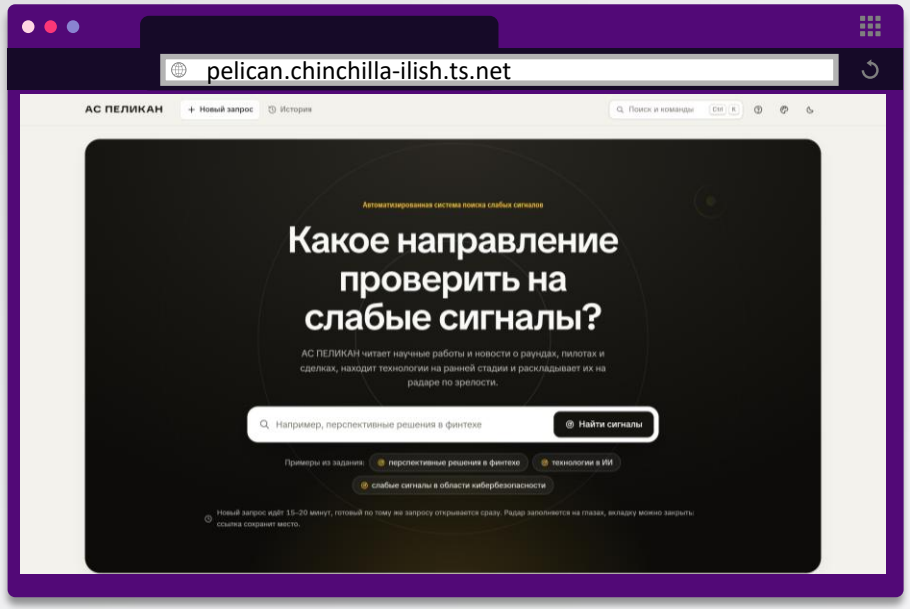
- 768-мерные шарды файлами: поиск — проход матричного умножения

04

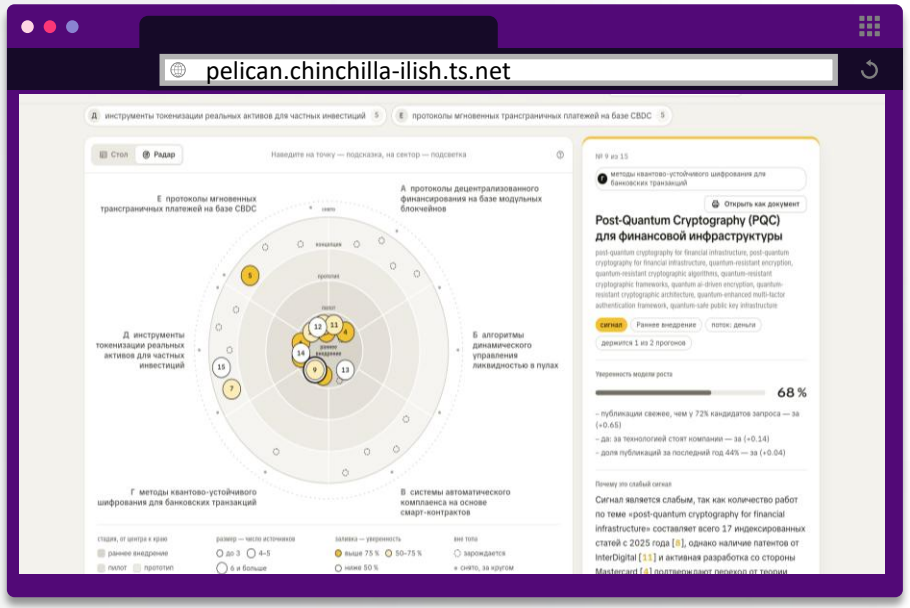
Сбор без потерь

- конкурентные источники, запись кусками, повторы; дубли исключены ключом

ПРИМЕР ВЫДАЧИ



- Веб-интерфейс на React: запрос своими словами, примеры ТЗ, история; ожидание с этапами и радаром



- ТОП-15 «финтех» на радаре зрелости и карточка: уверенность, ключевые предикторы, почему это слабый сигнал — со ссылками на источники

ВНЕДРЕНИЕ И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Кому

- технологическая разведка, R&D и инвесткомитет банка: ранний список направлений с игроками и источниками

02

Как

- docker compose в контуре заказчика; локальные модели на одной GPU — данные наружу не уходят

03

Дальше

- подписка на направления с дайджестом; слои зрелости и новые источники (гранты NIH, препринты, ClinicalTrials.gov, YC) уже включены на стенде; разметка методологов как обучающая петля

ССЫЛКИ

- **Стенд**
- https://pelican.chinchilla-ilish.ts.net
- **Репозиторий**
- https://github.com/mathhasyou-cpu/pelican
- **Документация**
- README.md, docs/techdoc.md, reports/weak-eval.md, docs/final-measure.md

